案情卷宗題幹 課本 P.107 前言

正三角形對折與三角比的由來

將邊長為 2 的正三角形對折，利用畢氏定理，
可以得到正三角形的高為 $\sqrt{3}$。
由國中所學相似三角形對應邊成比例可知：
在直角 △ 中，只要一銳角固定，
其「邊長之比值」即為定值，此即**三角比**的起點。

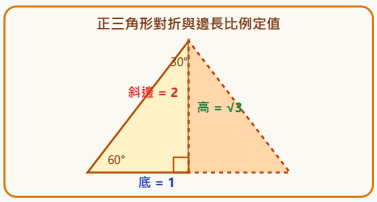
🔍 柯南破案導引：直角三角形放大或縮小，角度不變，邊長比例就不變！這就是三角函數的根本特徵！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：幾何對折與高長推導： 邊長為 2 的正三角形沿高對折，底邊平分為 1。由畢氏定理得高為 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，形成 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形。

線索 2：三角形相似與邊長比值： 若兩直角三角形滿足 $\angle A=\angle P$，則 $\triangle ABC\sim\triangle PQR$。對應邊成比例：$\frac{BC}{AB}=\frac{QR}{PQ}=\frac{1}{2}$、$\frac{AC}{AB}=\frac{PR}{PQ}=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

線索 3：從比例常數到三角函數： 比值只隨角度改變，不隨三角形大小改變！將「角度」對應到「邊長比值」的對應法則，就是銳角三角函數。



【CASE CLOSED 真香永遠只有一個！】銳角固定時，直角三角形邊長比值為定值，稱為該銳角的三角比！

案情卷宗題幹 課本 P.108 定義

銳角三角函數的六大嚴格定義

在直角 △ 中，角 θ 的斜邊為 r、對邊為 y、鄰邊為 x：

$\sin\theta = \frac{y}{r} = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$（正弦）；$\csc\theta = \frac{r}{y} = \frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}$（餘割）

$\cos\theta = \frac{x}{r} = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$（餘弦）；$\sec\theta = \frac{r}{x} = \frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}}$（正割）

$\tan\theta = \frac{y}{x} = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$（正切）；$\cot\theta = \frac{x}{y} = \frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}$（餘切）

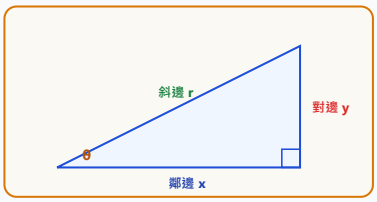
🕵 柯南破案導引：牢記三原形（sin、cos、tan），再取倒數就是另外三個（csc、sec、cot）！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：直角三角形三邊角色定位： 面對目標角 θ：斜對著直角的最長邊稱為「斜邊 r」；目標角對面的邊稱為「對邊 y」；與目標角相鄰且構成直角的邊稱為「鄰邊 x」。

線索 2：三大主幹函數對照： 正弦 $\sin\theta = \frac{\text{對}}{\text{斜}}$；餘弦 $\cos\theta = \frac{\text{鄰}}{\text{斜}}$；正切 $\tan\theta = \frac{\text{對}}{\text{鄰}}$。

線索 3：三大伴隨倒數函數： 餘割 $\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta} = \frac{\text{斜}}{\text{對}}$；正割 $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = \frac{\text{斜}}{\text{鄰}}$；餘切 $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{\text{鄰}}{\text{對}}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】三正三餘共六位，分母分子對應準確即破案！

案情卷宗題幹 課本 P.108 概念

倒數關係與英文字母字首記憶法

銳角三角函數中，存在三對天生倒數伴侶：

1. $\sin\theta \cdot \csc\theta = 1 \iff \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$
2. $\cos\theta \cdot \sec\theta = 1 \iff \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$
3. $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1 \iff \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$

記憶訣竅：以「S 配 C，T 配 T」辨認對應組合！

🕵️ 柯南破案導引：正弦 (sin，s開頭) 倒數是餘割 (csc，c開頭)；餘弦 (cos，c開頭) 倒數是正割 (sec，s開頭)；首字必互換！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：倒數定義乘積檢驗： $\sin\theta \times \csc\theta = \frac{y}{r} \times \frac{r}{y} = 1$；同理 $\cos\theta\sec\theta = 1$、$\tan\theta\cot\theta = 1$。

線索 2：字母首碼防錯辨識： 初學者常誤將 sin 與 sec 湊在一起。記住名偵探防錯口訣：『正配餘、餘配正』，s 配 c，不可同字首相配！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】牢記前三原形，後三者只需一鍵倒數！

案情卷宗題幹 課本 P.109 例題 1(1)

例題 1(1)：8-15-17 直角三角形求 $\angle A$ 之六個函數值

在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$。
已知 $AC = 8$、$BC = 15$、$AB = 17$。
試求出 $\angle A$ 的六個三角函數值。

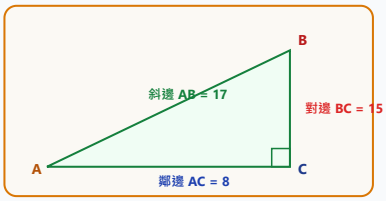
🕵️ 柯南破案導引：站在 $\angle A$ 視角審視三邊：對邊 $BC = 15$、鄰邊 $AC = 8$、斜邊 $AB = 17$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：鎖定 $\angle A$ 視角之三邊長： 斜邊 $r = 17$，對邊 $y = 15$，鄰邊 $x = 8$。

線索 2：計算前三大三角函數值： $\sin A = \frac{15}{17}$ ； $\cos A = \frac{8}{17}$ ； $\tan A = \frac{15}{8}$。

線索 3：利用倒數直接求得後三者： $\csc A = \frac{17}{15}$ ； $\sec A = \frac{17}{8}$ ； $\cot A = \frac{8}{15}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\sin A = \frac{15}{17}, \cos A = \frac{8}{17}, \tan A = \frac{15}{8}, \csc A = \frac{17}{15}, \sec A = \frac{17}{8}, \cot A = \frac{8}{15}$。

案情卷宗題幹 課本 P.110 例題 1(2)

例題 1(2)：5-12-13 直角三角形求 $\angle A$ 之六個函數值

在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$。
已知 $AC = 5$、$BC = 12$、$AB = 13$。
試求出 $\angle A$ 的六個三角函數值。

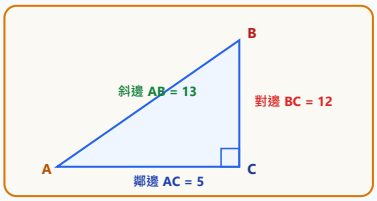
柯南破案導引：確認邊長角色：$\angle A$ 的對邊為 12，鄰邊為 5，斜邊為 13！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：確認各邊對應角色： 斜邊 $r = 13$，對邊 $BC = 12$，鄰邊 $AC = 5$。

線索 2：求 $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$： $\sin A = \frac{12}{13}$；$\cos A = \frac{5}{13}$；$\tan A = \frac{12}{5}$。

線索 3：倒數求 $\csc A$、$\sec A$、$\cot A$： $\csc A = \frac{13}{12}$；$\sec A = \frac{13}{5}$；$\cot A = \frac{5}{12}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\sin A = \frac{12}{13}, \cos A = \frac{5}{13}, \tan A = \frac{12}{5}, \csc A = \frac{13}{12}, \sec A = \frac{13}{5}, \cot A = \frac{5}{12}$。

案情卷宗題幹 課本 P.110 隨堂 1(1)

隨堂練習 1(1)：8-15-17 直角三角形求 $\angle B$ 之六個函數值

在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$。
$AC = 8$、$BC = 15$、$AB = 17$。
試求出 $\angle B$ 的六個三角函數值。

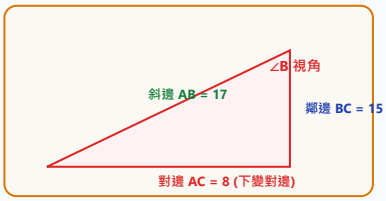
🕵️ 柯南破案導引：警惕盲點！視角轉移到 $\angle B$：現在對邊是 $AC = 8$，鄰邊變成 $BC = 15$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：以 $\angle B$ 為基準重定三邊： 斜邊仍為 $AB = 17$；但 $\angle B$ 的對邊變為 $AC = 8$，鄰邊變為 $BC = 15$。

線索 2：計算 $\sin B$、$\cos B$、$\tan B$： $\sin B = \frac{\text{對}}{\text{斜}} = \frac{8}{17}$ ； $\cos B = \frac{\text{鄰}}{\text{斜}} = \frac{15}{17}$ ； $\tan B = \frac{\text{對}}{\text{鄰}} = \frac{8}{15}$。

線索 3：計算倒數 $\csc B$、$\sec B$、$\cot B$： $\csc B = \frac{17}{8}$ ； $\sec B = \frac{17}{15}$ ； $\cot B = \frac{15}{8}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\sin B = \frac{8}{17}, \cos B = \frac{15}{17}, \tan B = \frac{8}{15}, \csc B = \frac{17}{8}, \sec B = \frac{17}{15}, \cot B = \frac{15}{8}$。

案情卷宗題幹 課本 P.110 隨堂 1(2)

隨堂練習 1(2)：5-12-13 直角三角形求 $\angle B$ 之六個函數值

在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$。
$AC = 5$、$BC = 12$、$AB = 13$。
試求出 $\angle B$ 的六個三角函數值。

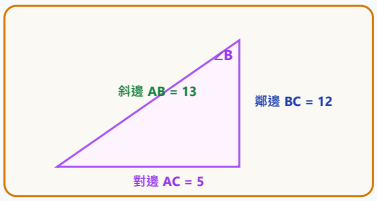
🕵️ 柯南破案導引：站在 $\angle B$ 前看：對邊是 5，鄰邊是 12，斜邊為 13！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：重新確認 $\angle B$ 之三邊位置： 斜邊 $r = 13$，$\angle B$ 的對邊 $y = AC = 5$，鄰邊 $x = BC = 12$。

線索 2：求 $\sin B$、$\cos B$、$\tan B$： $\sin B = \frac{5}{13}$ ； $\cos B = \frac{12}{13}$ ； $\tan B = \frac{5}{12}$。

線索 3：求 $\csc B$、$\sec B$、$\cot B$： $\csc B = \frac{13}{5}$ ； $\sec B = \frac{13}{12}$ ； $\cot B = \frac{12}{5}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\sin B = \frac{5}{13}, \cos B = \frac{12}{13}, \tan B = \frac{5}{12}, \csc B = \frac{13}{5}, \sec B = \frac{13}{12}, \cot B = \frac{12}{5}$。

案情卷宗題幹 課本 P.111 例題 2

例題 2：已知 $\cos A = \frac{5}{13}$，求其餘各三角函數值

已知直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，
且 $\cos A = \frac{5}{13}$。
試求 $\angle A$ 其餘各三角函數值。

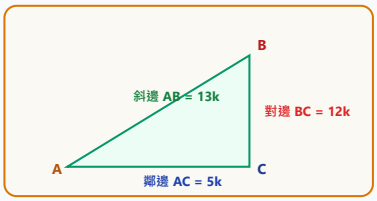
🕵 柯南破案導引：畫出輔助直角三角形！設鄰邊 $5k$、斜邊 $13k$，用畢氏定理補拿對邊！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：設邊長比值參數 k： 已知 $\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} = \frac{5}{13}$，設鄰邊 $AC = 5k$、斜邊 $AB = 13k$（$k > 0$）。

線索 2：利用畢氏定理求對邊： 對邊 $BC = \sqrt{(13k)^2 - (5k)^2} = \sqrt{169k^2 - 25k^2} = \sqrt{144k^2} = 12k$。

線索 3：計算其餘五大三角函數值： $\sin A = \frac{12}{13}$；$\tan A = \frac{12}{5}$；$\csc A = \frac{13}{12}$；$\sec A = \frac{13}{5}$；$\cot A = \frac{5}{12}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\sin A = \frac{12}{13}, \tan A = \frac{12}{5}, \csc A = \frac{13}{12}, \sec A = \frac{13}{5}, \cot A = \frac{5}{12}$。

案情卷宗題幹 課本 P.111 隨堂 2

隨堂練習 2：已知 $\tan A = \frac{24}{7}$，求其餘各三角函數值

已知直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$，
且 $\tan A = \frac{24}{7}$。
試求 $\angle A$ 其餘各三角函數值。

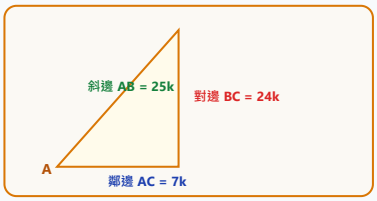
柯南破案導引：$\tan A = \frac{\text{對}}{\text{鄰}}$！設對邊 $24k$、鄰邊 $7k$，用畢氏定理算出斜邊！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：依正切比設對邊與鄰邊： $\tan A = \frac{24}{7}$，設對邊 $BC = 24k$、鄰邊 $AC = 7k$（$k > 0$）。

線索 2：畢氏定理推求斜邊： 斜邊 $AB = \sqrt{(24k)^2 + (7k)^2} = \sqrt{576k^2 + 49k^2} = \sqrt{625k^2} = 25k$。

線索 3：依定義寫出其餘五個函數值： $\sin A = \frac{24}{25}$ ； $\cos A = \frac{7}{25}$ ； $\csc A = \frac{25}{24}$ ； $\sec A = \frac{25}{7}$ ； $\cot A = \frac{7}{24}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\sin A = \frac{24}{25}, \cos A = \frac{7}{25}, \csc A = \frac{25}{24}, \sec A = \frac{25}{7}, \cot A = \frac{7}{24}$。

案情卷宗題幹 課本 P.112 例題 3

例題 3：已知 $\sin A = \frac{4}{5}$ 且 $AB = 15$，求邊長與各函數值

直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，且 $\sin A = \frac{4}{5}$。
若 $AB = 15$，
試求 $\cos A$、$\tan A$、BC 與 AC 之長。

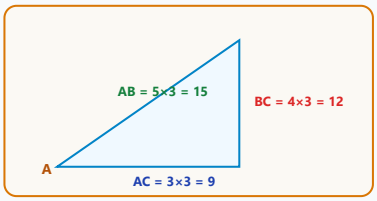
🕵️ 柯南破案導引：比例放大！斜邊原本是 $5k$，已知實際長度 15，立即可解出放大倍率 $k = 3$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：由比例比值求 $\cos A$ 與 $\tan A$：$\sin A = \frac{4}{5}$，形成經典 (3, 4, 5) 比例。得 $\cos A = \frac{3}{5}$、$\tan A = \frac{4}{3}$。

線索 2：由斜邊長度求放大倍數：已知斜邊 $AB = 15 = 5k \implies k = 3$。

線索 3：計算實際邊長 BC 與 AC：對邊 $BC = 4k = 4 \times 3 = 12$；鄰邊 $AC = 3k = 3 \times 3 = 9$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\cos A = \frac{3}{5}, \tan A = \frac{4}{3}, BC = 12, AC = 9$。

案情卷宗題幹 課本 P.112 隨堂 3

隨堂練習 3：已知 $\csc A = \frac{17}{15}$ 且 $AC = 40$，求邊長與各值

直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$，且 $\csc A = \frac{17}{15}$。
若 $AC = 40$，
試求 $\tan A$、$\sec A$、AB 與 BC 之長。

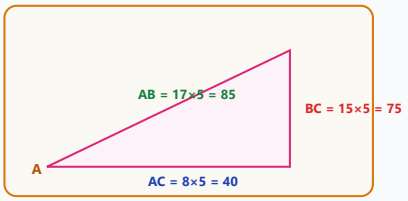
柯南破案導引：$\csc A = \frac{\text{斜}}{\text{對}} = \frac{17}{15}$，鄰邊即為 $8k$！已知 $AC = 40$，求出 $k = 5$！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：三邊比例鎖定： $\csc A = \frac{17}{15} \Longrightarrow \sin A = \frac{15}{17}$。斜邊 $17k$、對邊 $15k$、鄰邊 $\sqrt{17^2 - 15^2}k = 8k$。

線索 2：利用鄰邊 AC = 40 解出 k： $AC = 8k = 40 \Longrightarrow k = 5$。

線索 3：計算實際邊長與函數值： $AB = 17 \times 5 = 85$ ； $BC = 15 \times 5 = 75$ ； $\tan A = \frac{15}{8}$ ； $\sec A = \frac{17}{8}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】
$\tan A = \frac{15}{8}, \sec A = \frac{17}{8}, AB = 85, BC = 75$。

案情卷宗題幹 課本 P.113 概念 1

$30°$ 與 $60°$ 特別角的六大三角函數值推導

由正三角形對折所得 $30° - 60° - 90°$ 直角三角形，
三邊長比為 $1 : \sqrt{3} : 2$。
$\sin 30° = \frac{1}{2}$ ； $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ； $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$
$\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ； $\cos 60° = \frac{1}{2}$ ； $\tan 60° = \sqrt{3}$

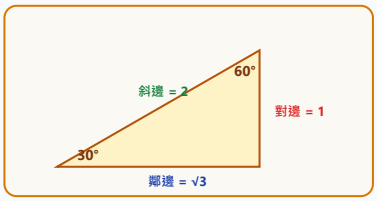
🕵 柯南破案導引：記住口訣：『$30°$ 對 1、$60°$ 對 $\sqrt{3}$、$90°$ 對 2』！斜邊恆為 2！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：$30°$ 視角推導： 面對 $30°$：對邊 1、鄰邊 $\sqrt{3}$、斜邊 2。
$\sin 30° = \frac{1}{2}, \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$。

線索 2：$60°$ 視角推導： 面對 $60°$：對邊 $\sqrt{3}$、鄰邊 1、斜邊 2。
$\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60° = \frac{1}{2}, \tan 60° = \sqrt{3}$。

線索 3：餘角交叉互換特徵： $\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$ ；
$\cos 30° = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$；兩者互為餘角！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$30°$ 與 $60°$ 各值均來自 $1 : \sqrt{3} : 2$ 標準幾何比例！

案情卷宗題幹 課本 P.113 概念 2

45° 特別角的六大三角函數值推導

在兩股長均為 1 的等腰直角三角形中，
由畢氏定理可得斜邊長為 $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$。
此時三邊比例為 $1:1:\sqrt{2}$：

$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ； $\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\tan 45^\circ = 1$ ； $\cot 45^\circ = 1$ ； $\sec 45^\circ = \csc 45^\circ = \sqrt{2}$

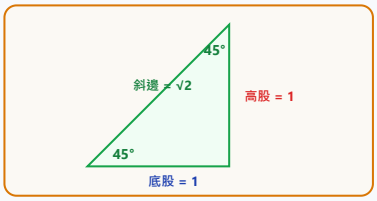
柯南破案導引：等腰直角三角形兩股相等，因此 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$，且正切值剛好為 1！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：等腰直角幾何特徵： 兩股長皆為 1，夾直角 90°，兩銳角均為 45°。由畢氏定理知斜邊為 $\sqrt{2}$。

線索 2：計算 45° 各三角函數值： $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$；$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$；$\tan 45^\circ = \frac{1}{1} = 1$。

線索 3：倒數求得伴隨函數： $\csc 45^\circ = \sqrt{2}$ ； $\sec 45^\circ = \sqrt{2}$ ； $\cot 45^\circ = 1$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】45° 函數值對稱極高，$\sin = \cos = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan = \cot = 1$！

案情卷宗題幹 課本 P.114 表 2-1

表 2-1 特別角三角函數精確值全覽表

【特別角三角函數精確值全覽】

熟記 $30^\circ\left(\frac{\pi}{6}\right)$、$45^\circ\left(\frac{\pi}{4}\right)$、$60^\circ\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 之正弦、餘弦與正切精確值。

由下圖分子階梯定律可秒記數值規律：

🕵️ 柯南破案導引：正弦隨角度遞增（$\frac{1}{2}<\frac{\sqrt{2}}{2}<\frac{\sqrt{3}}{2}$），餘弦隨角度遞減！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：分子規律記憶法： $\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{1}}{2}$、$\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$、$\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$；分子為根號 1, 2, 3，優雅規律！

線索 2：餘弦逆序規律： $\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$、$\cos 60^\circ=\frac{\sqrt{1}}{2}$；分子為根號 3, 2, 1 逆序！

特別角標準分式全覽表 (分子階梯定律)

sin θ	$\frac{1}{2}$	(30°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	(45°)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (60°)
cos θ	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	(30°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	(45°)	$\frac{1}{2}$ (60°)
tan θ	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	(30°)	1	(45°)	$\sqrt{3}$ (60°)

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】熟記根號 1, 2, 3 規律，考試分秒搶分！

案情卷宗題幹 課本 P.114 例題 4(1)

例題 4(1)：特別角四則運算求值

試求下列各式之值：

$$\sin 30^\circ - \cos 60^\circ + \tan 45^\circ$$

🕵️ 柯南破案導引：將各特別角的數值一一替換入算式：$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$、$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$、$\tan 45^\circ = 1$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用特別角數值證物： $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ； $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ； $\tan 45^\circ = 1$。

線索 2：代入原式運算： 原式 $= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 = 0 + 1 = 1$。

sin 30° - cos 60° + tan 45°

$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ + 1

= 0 + 1 = 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 1！

案情卷宗題幹 課本 P.114 例題 4(2)

例題 4(2)：特別角平方與乘積運算求值

試求下列各式之值：

$2\sin^2 45^\circ + \cot 30^\circ \csc 60^\circ$

🕵️ 柯南破案導引：注意記號！$\sin^2 45^\circ$ 即 $(\sin 45^\circ)^2$！$\cot 30^\circ = \sqrt{3}$，$\csc 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：個別函數值提取： $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ； $\cot 30^\circ = \sqrt{3}$ ； $\csc 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$。

線索 2：展開平方項與乘積項： $2\sin^2 45^\circ = 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 2 \times \frac{1}{2} = 1$。

線索 3：乘積約分並相加： $\cot 30^\circ \csc 60^\circ = \sqrt{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$。原式 $= 1 + 2 = 3$。

$2\sin^2 45^\circ + \cot 30^\circ \cdot \csc 60^\circ$

$2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ + $\sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$

$= 1 + 2 = 3$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 3！

案情卷宗題幹 課本 P.114 隨堂 4(1)

隨堂練習 4(1)：含根號特別角四則運算求值

試求下列各式之值：

$2\sin 60^\circ - \sqrt{2}\cos 45^\circ + \tan 60^\circ$

柯南破案導引：$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ · $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ · $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：帶入各項特別角精確值：$2\sin 60^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$；$\sqrt{2}\cos 45^\circ = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$；$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$。

線索 2：同類項合併化簡：原式 $= \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} - 1$。

2 sin 60° - √2 cos 45° + tan 60°

√3 - 1 + √3

= 2√3 - 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 $2\sqrt{3} - 1$！

案情卷宗題幹 課本 P.114 隨堂 4(2)

隨堂練習 4(2)：弧度量特別角平方運算求值

試求下列各式之值：

$$\sin^2\frac{\pi}{4}+\cos^2\frac{\pi}{6}-\cot^2\frac{\pi}{3}$$

🕵 柯南破案導引：$\pi=180^\circ$！$\frac{\pi}{4}=45^\circ$、$\frac{\pi}{6}=30^\circ$、$\frac{\pi}{3}=60^\circ$！先換角度再代入！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：弧度與度數對應轉化：$\frac{\pi}{4}=45^\circ$；$\frac{\pi}{6}=30^\circ$；$\frac{\pi}{3}=60^\circ$。

線索 2：計算各平方項數值：$\sin^2 45^\circ=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$；
$\cos^2 30^\circ=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$；$\cot^2 60^\circ=\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$。

線索 3：通分並完成計算：原式 $=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{6}{12}+\frac{9}{12}-\frac{4}{12}=\frac{11}{12}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 $\frac{11}{12}$！

案情卷宗題幹 課本 P.115 例題 5

例題 5：內政部無障礙坡道坡度夾角反推

根據內政部營建署對於無障礙坡道的規定，
室內坡道坡度應小於八分之一（即 $\tan\theta = \frac{1}{8}$）。
換句話說，室內坡道與地面的夾角大約要小於多少度？
（四捨五入至小數點後第 3 位）

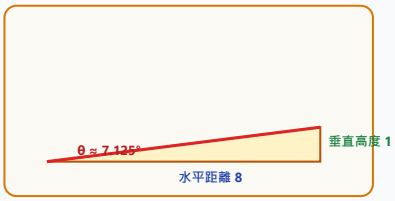
🕵️ 柯南破案導引：坡度即正切值！利用手機或計算機反三角函數按鍵 $\tan^{-1}(1 \div 8)$ 反推角度！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：坡度定義即正切函數： 坡度 $= \frac{\text{垂直上升高度}}{\text{水平前進距離}} = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \tan\theta = \frac{1}{8} = 0.125$。

線索 2：計算機或手機 2nd 鍵反推： 按鍵操作：切換為角度制 (DEG) ➔ 按 `2nd` / `SHIFT` ➔ 按 `tan⁻¹` ➔ 輸入 `1 ÷ 8 =`。

線索 3：四捨五入結案： 計算機顯示 $\theta \approx 7.125016^\circ$，四捨五入至小數點後第 3 位得 $\theta \approx 7.125^\circ$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】室內坡道與地面夾角大約要小於 7.125°！

案情卷宗題幹 課本 P.116 隨堂 5

隨堂練習 5：自行車 20% 陡升坡夾角反推

在自行車討論區出現坡度 20% 的陡升坡標誌。
請計算這個陡升坡與地面的夾角約是多少度？
（四捨五入至整數位）
其中 20% 是指每前進 100 公尺會上升 20 公尺。

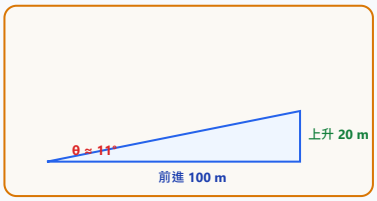
🕵️ 柯南破案導引：每前進 **100** 公尺上升 **20** 公尺，代表 $\tan\theta = \frac{20}{100} = 0.2$！按 $\tan^{-1}(0.2)$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：百分比坡度化為正切比值： 坡度 $20\% = \frac{20}{100} = 0.2$。因此 $\tan\theta = 0.2$。

線索 2：反三角函數操作求角度： $\theta = \tan^{-1}(0.2) \approx 11.3099°$。

線索 3：四捨五入至整數位： $11.3099°$ 四捨五入至整數位約為 $11°$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】該陡升坡與地面夾角約為 $11°$！

案情卷宗題幹 課本 P.117 概念

神奇魔法六角形四大破案星陣全覽

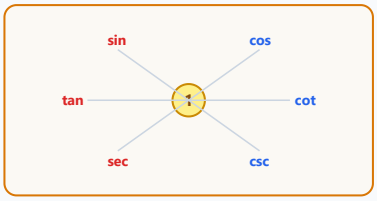
六角形頂點排列順序：左上 sin、右上 cos；
左中 tan、右中 cot；左下 sec、右下 csc；中央放數字 1。
具備四大神奇性質：
1. 對角線互為倒數 ； 2. 倒三角形平方和等於下方頂點
3. 每個頂點等於相鄰兩頂點之積（商數） ； 4. 每條橫線端點互為餘角

🕵️ 柯南破案導引：記住左側無『co』(sin, tan, sec)，右側全帶『co』(cos, cot, csc)！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：六角星陣標準排位： 左半邊全為無 co 的函數（sin, tan, sec）；右半邊全為對應的 co 函數（cos, cot, csc）。

線索 2：四大關係一圖網羅： 對角相乘為 1；倒三角平方和；相鄰頂點相乘；橫向餘角互換。四大關係永不忘！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】六角星陣在手，所有恆等關係一覽無遺！

案情卷宗題幹 課本 P.117 關係 1

恆等關係一：倒數關係（對角互倒）

六角形中，每條對角線兩端點的三角函數，互為倒數：

(1) $\sin\theta \cdot \csc\theta = 1$

(2) $\cos\theta \cdot \sec\theta = 1$

(3) $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1$

柯南破案導引：穿越中央數字 1 的對角線，兩端乘積必為 1！

名偵探推理筆記．線索推理鏈 結構化推演

線索 1：定義幾何推導： $\sin\theta\csc\theta = \frac{y}{r} \times \frac{r}{y} = 1$；$\cos\theta\sec\theta = \frac{x}{r} \times \frac{r}{x} = 1$；$\tan\theta\cot\theta = \frac{y}{x} \times \frac{x}{y} = 1$。

線索 2：常見求值與化簡應用： 遇到同角 $\sin 50^\circ \csc 50^\circ$ 或 $\tan 40^\circ \cot 40^\circ$，直接秒殺寫 1！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】同角對角線函數相乘，恆等於 1！

案情卷宗題幹 課本 P.117 關係 2

恆等關係二：商數關係（相鄰相除）

六角形中，每個頂點為相鄰兩頂點之乘積：

(1) $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$（即 $\sin\theta = \tan\theta \cdot \cos\theta$）

(2) $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$（即 $\cos\theta = \cot\theta \cdot \sin\theta$）

柯南破案導引：正切是正弦除以餘弦，餘切是餘弦除以正弦！一個頂點等於順時針或逆時針相鄰兩頂點之商！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：定義分式代入驗證：$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y/r}{x/r} = \frac{y}{x} = \tan\theta$。

線索 2：倒數推導餘切商數：$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$。

商數關係標準方程式結構

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}, \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$！

案情卷宗題幹 課本 P.117 關係 3

恆等關係三：平方關係（倒三角平方和）

六角形中，每個倒三角形上方兩頂點之平方和，等於下方頂點之平方：

(1) $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

(2) $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$

(3) $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$

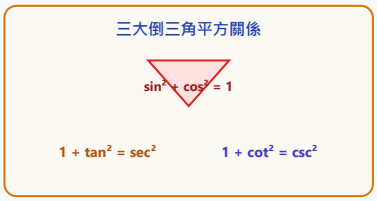
🕵 柯南破案導引：倒三角形『左上平方 + 右上平方 = 下面平方』！畢氏定理在三角函數的完美化身！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：畢氏定理證明 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$：

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=\left(\frac{y}{r}\right)^2+\left(\frac{x}{r}\right)^2=\frac{y^2+x^2}{r^2}=\frac{r^2}{r^2}=1$。

線索 2：同除推廣出另外兩式： 兩邊同除以 $\cos^2\theta$ 得 $\tan^2\theta+1=\sec^2\theta$；同除以 $\sin^2\theta$ 得 $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 為核心樞紐，派生全部平方關係！

案情卷宗題幹 課本 P.117 關係 4

恆等關係四：餘角關係（橫向端點互換）

六角形中，每條橫線兩端點的三角函數互為餘角關係：

$\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta$ ； $\cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta$

$\tan(90^\circ-\theta)=\cot\theta$ ； $\cot(90^\circ-\theta)=\tan\theta$

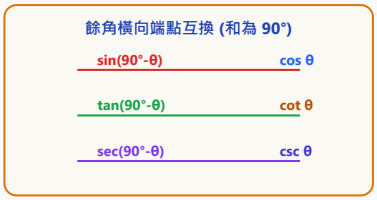
$\sec(90^\circ-\theta)=\csc\theta$ ； $\csc(90^\circ-\theta)=\sec\theta$

🕵 柯南破案導引：角度相加為 90° 時，『正弦換餘弦、正切換餘切、正割換餘割』！

👓 名偵探推理筆記．線索推理鏈 結構化推演

線索 1：直角三角形另一銳角視角： 直角三角形兩銳角和為 90°，另一銳角必為 $90^\circ-\theta$。其對邊與鄰邊剛好對調！

線索 2：函數換裝法則： 只要角度相加為 90°（如 30° 與 60°、20° 與 70°），函數直接換成對應的 co-函數！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】橫向端點同高度，角度互餘即互換！

案情卷宗題幹 課本 P.119 例題 6(1)

例題 6(1)：倒數關係求值

試求下列各式之值：

$\sin 50^\circ \times \csc 50^\circ$

柯南破案導引：同角 50°！正弦與餘割為對角線互倒伴侶！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：辨識函數與角度關係： 角度皆為 50°。由倒數關係知 $\sin\theta \times \csc\theta = 1$。

線索 2：直接得出乘積： $\sin 50^\circ \times \csc 50^\circ = 1$。

sin 50° · csc 50°

利用倒數關係：sin θ · csc θ = 1

= 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 1！

案情卷宗題幹 課本 P.119 例題 6(2)

例題 6(2)：平方關係求值

試求下列各式之值：

$\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ$

🕵️ 柯南破案導引：同角 40°！正弦平方加餘弦平方，畢氏恆等必得 1！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：辨認同角平方和特徵： 角度皆為 40°。利用平方關係：$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。

線索 2：得出化簡結果： $\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ = 1$。

sin² 40° + cos² 40°

利用平方關係：sin²θ + cos²θ = 1

= 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 1！

案情卷宗題幹 課本 P.119 例題 6(3)

例題 6(3)：正割與正切平方差變形求值

試求下列各式之值：

$\sec^2 70^\circ - \tan^2 70^\circ$

柯南破案導引：六角星陣倒三角：$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$！移項即破案！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用正切正割平方公式： 利用平方關係：$1 + \tan^2 70^\circ = \sec^2 70^\circ$。

線索 2：移項化簡： 將 $\tan^2 70^\circ$ 移至等號右邊，得 $\sec^2 70^\circ - \tan^2 70^\circ = 1$。

sec² 70° - tan² 70°

因為 1 + tan²θ = sec²θ ⇒ sec²θ - tan²θ = 1

= 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 1！

案情卷宗題幹 課本 P.120 隨堂 6(1)

隨堂練習 6(1)：餘弦與正割倒數求值

試求下列各式之值：

$\cos 35^\circ \times \sec 35^\circ$

柯南破案導引：同角 35°！餘弦 cos 與正割 sec 互為倒數！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：辨識倒數關係伴侶： $\cos\theta \times \sec\theta = 1$。

線索 2：直接得出答案： $\cos 35^\circ \times \sec 35^\circ = 1$。

cos 35° · sec 35°

利用倒數關係：cos θ · sec θ = 1

= 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 1！

案情卷宗題幹 課本 P.120 隨堂 6(2)

隨堂練習 6(2)：同角正餘弦平方和求值

試求下列各式之值：

$\sin^2 80^\circ + \cos^2 80^\circ$

🕵️ 柯南破案導引：無論角度是多少度，只要角度相同，正餘弦平方相加永遠是 1！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：辨識同角平方關係： 角度皆為 80°。由 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。

線索 2：直接得出答案： $\sin^2 80^\circ + \cos^2 80^\circ = 1$。

$\sin^2 80^\circ + \cos^2 80^\circ$

利用平方關係：$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

= 1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 1！

案情卷宗題幹 課本 P.120 隨堂 6(3)

隨堂練習 6(3)：餘切與餘割平方差求值

試求下列各式之值：

$\cot^2 12^\circ - \csc^2 12^\circ$

柯南破案導引：小心符號陷阱！平方關係是 $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$，移項時是 $\cot^2\theta-\csc^2\theta=-1$！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用餘切餘割平方公式： 利用平方關係：$1+\cot^2 12^\circ=\csc^2 12^\circ$。

線索 2：精確移項注意正負號： 將 $\csc^2 12^\circ$ 移至左邊，常數 1 移至右邊，得 $\cot^2 12^\circ-\csc^2 12^\circ=-1$。

cot² 12° - csc² 12°

因為 1 + cot²θ = csc²θ ⇒ cot²θ - csc²θ = -1

= -1

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 -1！

案情卷宗題幹 課本 P.120 例題 7

例題 7：餘角轉化與恆等混合求值

試求下列各式之值：

$$\tan 40^\circ \tan 50^\circ + \tan^2 72^\circ - \csc^2 18^\circ$$

🕵️ 柯南破案導引：雙重餘角偵查！

$40^\circ + 50^\circ = 90^\circ \implies \tan 50^\circ = \cot 40^\circ$！

$18^\circ + 72^\circ = 90^\circ \implies \csc 18^\circ = \sec 72^\circ$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：餘角關係換裝： $\tan 50^\circ = \cot 40^\circ$；
$\csc 18^\circ = \sec 72^\circ \implies \csc^2 18^\circ = \sec^2 72^\circ$。

線索 2：分段代換原式： 第一部分：$\tan 40^\circ \cot 40^\circ = 1$。
第二部分：$\tan^2 72^\circ - \sec^2 72^\circ = -1$（由 $1 + \tan^2 = \sec^2$ 移項）。

線索 3：兩段相加真相大白： 原式 $= 1 + (-1) = 0$。

tan 40° tan 50° + tan² 72° - csc² 18°

tan 40° cot 40° = 1 ＋ tan² 72° - sec² 72° = -1

= 1 + (-1) = 0

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 0！

案情卷宗題幹 課本 P.120 隨堂 7

隨堂練習 7：餘角平方和與平方差混合求值

試求下列各式之值：

$$\cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ + \csc^2 47^\circ - \tan^2 43^\circ$$

🕵️ 柯南破案導引：鎖定餘角配對：$35^\circ + 55^\circ = 90^\circ \implies \cos 55^\circ = \sin 35^\circ$；$47^\circ + 43^\circ = 90^\circ \implies \tan 43^\circ = \cot 47^\circ$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：第一組餘角平方和：
$\cos 55^\circ = \sin 35^\circ \implies \cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ = \cos^2 35^\circ + \sin^2 35^\circ = 1$。

線索 2：第二組餘角平方差：
$\tan 43^\circ = \cot 47^\circ \implies \csc^2 47^\circ - \tan^2 43^\circ = \csc^2 47^\circ - \cot^2 47^\circ = 1$
（由 $1 + \cot^2 = \csc^2$）。

線索 3：合併兩部分： 原式 $= 1 + 1 = 2$。

$\cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ + \csc^2 47^\circ - \tan^2 43^\circ$

$\cos^2 35^\circ + \sin^2 35^\circ = 1$ + $\csc^2 47^\circ - \cot^2 47^\circ = 1$

$= 1 + 1 = 2$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 2！

案情卷宗題幹 課本 P.121 例題 8

例題 8：已知 $\tan\theta = 2$，求一次齊次分式之值

已知 θ 為銳角，且 $\tan\theta = 2$。

試求下列分式之值：

$$\frac{\sin\theta + 2\cos\theta}{3\sin\theta - \cos\theta}$$

🕵️ 柯南破案導引：齊次式神技！分子分母同除以 $\cos\theta$，立刻將全部 $\sin\theta$ 轉化為 $\tan\theta$！完全不必求斜邊！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：分子分母同除以 $\cos\theta$： 原式 $= \frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+2}{3\frac{\sin\theta}{\cos\theta}-1} = \frac{\tan\theta+2}{3\tan\theta-1}$。

線索 2：代入 $\tan\theta = 2$ 計算： 原式 $= \frac{2+2}{3(2)-1} = \frac{4}{6-1} = \frac{4}{5}$。

齊次式同除 cos θ 標準化簡

同除 cos θ ⇒ $\frac{\tan\theta + 2}{3\tan\theta - 1}$

$= \frac{2+2}{6-1} = \frac{4}{5}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】分式之值為 $\frac{4}{5}$！

案情卷宗題幹 課本 P.121 隨堂 8

隨堂練習 8：已知 $\cot\theta=\frac{2}{3}$，求一次齊次分式之值

已知 θ 為銳角，且 $\cot\theta=\frac{2}{3}$。

試求下列分式之值：

$$\frac{\sin\theta-3\cos\theta}{5\sin\theta+6\cos\theta}$$

🕵️ 柯南破案導引：法一：分子分母同除以 $\sin\theta$ 轉化為 $\cot\theta$！法二：由 $\cot\theta=\frac{2}{3}\Rightarrow\tan\theta=\frac{3}{2}$，同除 $\cos\theta$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：分子分母同除以 $\sin\theta$： 原式 $=\frac{1-3\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)}{5+6\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)}=\frac{1-3\cot\theta}{5+6\cot\theta}$。

線索 2：代入 $\cot\theta=\frac{2}{3}$ 計算： 分子 $=1-3\left(\frac{2}{3}\right)=1-2=-1$。
分母 $=5+6\left(\frac{2}{3}\right)=5+4=9$。

線索 3：求得分式之值： 原式 $=\frac{-1}{9}=-\frac{1}{9}$。

同除 sin θ 化為 cot θ 標準方程式

同除 sin θ ⇒ $\frac{1-3\cot\theta}{5+6\cot\theta}$

$=\frac{1-2}{5+4}=-\frac{1}{9}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】分式之值為 $-\frac{1}{9}$！

案情卷宗題幹 課本 P.121 概念

常用三角恆等式三大核心架構推導

三大必備三角恆等式：

(1) $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$

(2) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$

(3) $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

🕵 柯南破案導引：展開和差平方：$\sin^2+\cos^2=1$，交叉項為 $\pm2\sin\cos$！正切加餘切通分後分子也是 1！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：和差平方展開證明：

$(\sin\theta\pm\cos\theta)^2=\sin^2\theta\pm2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\pm2\sin\theta\cos\theta=1\pm2\sin\theta\cos\theta$。

線索 2：$\tan\theta+\cot\theta$ 通分證明：

$\tan\theta+\cot\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$。

三大核心三角恆等式架構

$(\sin\theta\pm\cos\theta)^2=1\pm2\sin\theta\cos\theta$

$\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】見和差必平方、見 $\tan\theta+\cot\theta$ 必通分倒數！

案情卷宗題幹 課本 P.122 例題 9(1)

例題 9(1)：已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{4}{3}$，求 $\sin\theta\cos\theta$

已知 θ 為銳角，若 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{4}{3}$。
試求：
$\sin\theta\cos\theta$

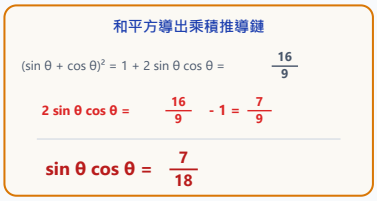
柯南破案導引：見和必平方！等式兩邊同時平方，利用 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$ 破案！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：兩邊同時平方： $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\left(\frac{4}{3}\right)^2=\frac{16}{9}$。

線索 2：展開恆等式求 $2\sin\theta\cos\theta$：
$1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{16}{9}\implies 2\sin\theta\cos\theta=\frac{16}{9}-1=\frac{7}{9}$。

線索 3：兩邊同除以 2： $\sin\theta\cos\theta=\frac{7}{9}\div 2=\frac{7}{18}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin\theta\cos\theta=\frac{7}{18}$！

案情卷宗題幹 課本 P.122 例題 9(2)

例題 9(2)：已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{4}{3}$，求 $\tan\theta+\cot\theta$

已知 θ 為銳角，若 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{4}{3}$。
承上題（已求得 $\sin\theta\cos\theta=\frac{7}{18}$），
試求：
$\tan\theta+\cot\theta$

🕵 柯南破案導引：調用恆等式 $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$，直接取上一題答案的倒數！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用切和恆等轉化式： $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$。

線索 2：代入已求得乘積值： $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\frac{7}{18}}=\frac{18}{7}$。

tan θ + cot θ 倒數秒解公式

$$\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\frac{7}{18}}=\frac{18}{7}$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\tan\theta+\cot\theta=\frac{18}{7}$！

案情卷宗題幹 課本 P.122 隨堂 9(1)

隨堂練習 9(1)：已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{3}{5}$，求 $\sin\theta\cos\theta$

已知 θ 為銳角，若 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{3}{5}$。

試求：

$\sin\theta\cos\theta$

🕵 柯南破案導引：見差亦平方！$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$！注意負號移項！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：兩邊同時平方： $(\sin\theta-\cos\theta)^2=\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$。

線索 2：利用差平方公式展開：
$1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{9}{25}\implies 2\sin\theta\cos\theta=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$。

線索 3：同除以 2 結案： $\sin\theta\cos\theta=\frac{16}{25}\div 2=\frac{8}{25}$。

差平方求乘積推導鏈

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{9}{25}$

$2\sin\theta\cos\theta=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$

$\sin\theta\cos\theta=\frac{8}{25}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin\theta\cos\theta=\frac{8}{25}$！

案情卷宗題幹 課本 P.122 隨堂 9(2)

隨堂練習 9(2)：已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{3}{5}$，求 $\tan\theta+\cot\theta$

已知 θ 為銳角，若 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{3}{5}$。
承上題（已求得 $\sin\theta\cos\theta=\frac{8}{25}$），
試求：
$\tan\theta+\cot\theta$

柯南破案導引：恆等式 $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$，取 $\frac{8}{25}$ 的倒數即答案！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用切和恆等關係： $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$。

線索 2：代入乘積倒數求值： $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\frac{8}{25}}=\frac{25}{8}$。

tan θ + cot θ 秒殺倒數運算

$$\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\frac{8}{25}}$$

$$=\frac{25}{8}$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\tan\theta+\cot\theta=\frac{25}{8}$！

案情卷宗題幹 課本 P.123 觀念 (1)

習題 觀念 (1)：已知銳角正弦是否可求其餘五個函數值？

試判斷下列敘述之對錯（正確畫「○」，錯誤畫「×」）：
「已知 θ 為銳角，若已知 $\sin\theta$，
則可求出剩餘的五個三角函數值。」

🕵 柯南破案導引：銳角三角函數只要已知其中一個（如 $\sin\theta=\frac{y}{r}$），利用畢氏定理即可確定三邊比例！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：幾何直角三角形驗證： 已知 $\sin\theta=\frac{y}{r}$，可設對邊為 y、斜邊為 r。由畢氏定理鄰邊 $x=\sqrt{r^2-y^2}$ 唯一確定。

線索 2：五大函數值均可確定： 因此 $\cos\theta=\frac{x}{r},\tan\theta=\frac{y}{x},\cot\theta=\frac{x}{y},\sec\theta=\frac{r}{x},\csc\theta=\frac{r}{y}$ 均可求出。



已知 sin θ，藉由畢氏定理可推知其餘五個值

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確（○）！知一銳角三角比，其餘五個皆能求出！

案情卷宗題幹 課本 P.123 觀念 (2)

習題 觀念 (2)：已知 $\sin A = \frac{3}{5}$ 是否可求出三邊長度？

試判斷下列敘述之對錯（正確畫「○」，錯誤畫「×」）：
「直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$。
若 $\sin A = \frac{3}{5}$，則可求出 AB、BC、CA 的長度。」

🕵️ 柯南破案導引：名偵探破案焦點：比例 ≠ 實際長度！三角形可以放大縮小，沒有任何實際邊長條件，無法得知絕對長度！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：三角函數是『比值』而非『長度』：$\sin A = \frac{3}{5}$ 只代表邊長比 $BC : AB = 3 : 5$，三邊比為 $3k : 4k : 5k$。

線索 2：反例舉證：若 $k = 1$，三邊為 $3, 4, 5$；若 $k = 2$，三邊為 $6, 8, 10$。兩者 $\sin A$ 皆為 $\frac{3}{5}$，但實際邊長完全不同！

×

比值 ≠ 實際長度！只能得知比例 3k : 4k : 5k

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】錯誤（×）！未給予任何邊長條件，無法求得實際長度！

案情卷宗題幹 課本 P.123 觀念 (3)

習題 觀念 (3)：不同銳角平方和是否必等於 1？

試判斷下列敘述之對錯（正確畫「○」，錯誤畫「×」）：
「若 α、β 為銳角，
由平方關係可得 $\sin^2\alpha+\cos^2\beta=1$。」

🕵 柯南破案導引：防錯避雷針！平方關係 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 嚴格限定『角度必須完全相同』！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：平方關係的前提是同角： 公式為 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，角度必須同為 θ。

線索 2：反例擊破： 令 $\alpha=30^\circ,\beta=60^\circ$。$\sin^2 30^\circ=\frac{1}{4}$，$\cos^2 60^\circ=\frac{1}{4}$。$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\neq 1$！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】錯誤（×）！角 $\alpha\neq\beta$ 時，平方和不保證等於 1！

案情卷宗題幹 課本 P.123 觀念 (4)

習題 觀念 (4)：銳角 $\sin\theta \times \cos\theta$ 是否必等於 1？

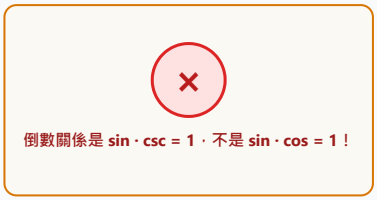
試判斷下列敘述之對錯（正確畫「○」，錯誤畫「×」）：
「若 θ 為銳角，
則 $\sin\theta \times \cos\theta = 1$。」

🕵 柯南破案導引：混淆倒數伴侶！倒數為 1 的是 $\sin\theta \times \csc\theta = 1$；sin 與 cos 乘積絕不等於 1！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：辨識倒數關係的正確認知： 倒數關係是 $\sin\theta \times \csc\theta = 1$。

線索 2：反例檢驗： 若 $\theta = 30°$，$\sin 30° \times \cos 30° = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \neq 1$！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】錯誤（×）！正弦與餘弦乘積不等於 1！

案情卷宗題幹 課本 P.123 觀念 (5)

習題 觀念 (5)：和平方展開是否可省略交叉項？

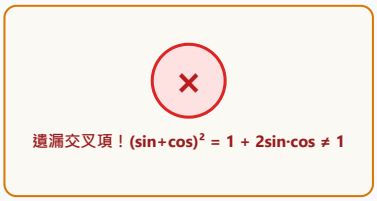
試判斷下列敘述之對錯（正確畫「○」，錯誤畫「×」）：
「若 θ 為銳角，
則 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$。」

🕵️ 柯南破案導引：經典致命漏洞！$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$！遺漏了關鍵的交叉項 $2\sin\theta\cos\theta$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：乘法公式嚴密展開：
$(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=1+2\sin\theta\cos\theta$。

線索 2：銳角乘積必大於 0： 當 θ 為銳角時，$\sin\theta>0,\cos\theta>0$，故 $2\sin\theta\cos\theta>0$。因此原式必大於 1，不可能等於 1！



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】錯誤（×）！和平方展開必須包含交叉項 $2\sin\theta\cos\theta$！

案情卷宗題幹 課本 P.123 基礎 1

基礎題 1：已知直角三角形 $\sin A = \frac{3}{5}$，求 $\tan A + \sec A$

已知直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，
$\sin A = \frac{3}{5}$。
試求：
$\tan A + \sec A$

🕵 柯南破案導引：由 $\sin A = \frac{3}{5}$，知直角三角形三邊為 3-4-5！對邊 3、鄰邊 4、斜邊 5！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：畢氏定理求鄰邊： 斜邊 $r = 5$，對邊 $y = 3$，鄰邊 $x = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$。

線索 2：計算 $\tan A$ 與 $\sec A$： $\tan A = \frac{\text{對}}{\text{鄰}} = \frac{3}{4}$；$\sec A = \frac{\text{斜}}{\text{鄰}} = \frac{5}{4}$。

線索 3：兩者相加結案： $\tan A + \sec A = \frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{8}{4} = 2$。

tan A + sec A 標準直式分數求值

$\tan A = \frac{3}{4}$ ， $\sec A = \frac{5}{4}$

$\frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{8}{4} = 2$

= 2

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\tan A + \sec A = 2$！

案情卷宗題幹 課本 P.123 基礎 2(1)

基礎題 2(1)：$\tan A = \frac{12}{5}$ 且 $AB = 26$，求 $\sin A$

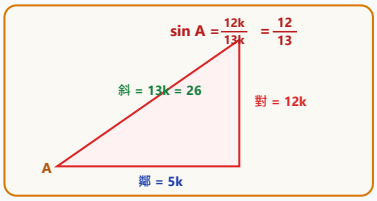
直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，且 $\tan A = \frac{12}{5}$。
若 $AB = 26$，
試求：
$\sin A$

🕵 柯南破案導引：$\tan A = \frac{12}{5}$，形成 **5-12-13** 比例！求 $\sin A$ 只看比例，與實際長度無關！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：由正切比確定三邊比例： 對邊 $BC = 12k$，鄰邊 $AC = 5k$。斜邊 $AB = \sqrt{(12k)^2 + (5k)^2} = 13k$。

線索 2：計算正弦值： $\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} = \frac{12k}{13k} = \frac{12}{13}$。



【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin A = \frac{12}{13}$！

案情卷宗題幹 課本 P.123 基礎 2(2)

基礎題 2(2)：$\tan A = \frac{12}{5}$ 且 $AB = 26$，求邊長 AC

直角三角形 ABC 中，$\angle C$ 為直角，且 $\tan A = \frac{12}{5}$。
若 $AB = 26$，
試求邊長：
AC

🕵️ 柯南破案導引：比例斜邊為 $13k$，實際長度 $AB = 26$，立即可解出放大倍率 $k = 2$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：由斜邊求放大參數 k： 斜邊 $AB = 13k = 26 \implies k = 2$。

線索 2：計算實際邊長 AC： 鄰邊 $AC = 5k = 5 \times 2 = 10$。

邊長 AC 比例放大推算

斜邊 AB = 13k = 26 ⇒ k = 2

AC = 5k = 5 × 2 = 10

= 10

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】邊長 $AC = 10$！

案情卷宗題幹 課本 P.123 基礎 3(1)

基礎題 3(1)：特別角四則運算求值

試求下列各式之值：

$$4\sin^2 30^\circ + 2\tan 45^\circ + \frac{1}{3}\cot^2 30^\circ \times \sec^2 60^\circ$$

🕵 柯南破案導引：逐步提取：$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$、$\tan 45^\circ = 1$、$\cot 30^\circ = \sqrt{3}$、$\sec 60^\circ = 2$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：第一部分 $4\sin^2 30^\circ$：$4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{1}{4} = 1$。

線索 2：第二部分 $2\tan 45^\circ$：$2 \times 1 = 2$。

線索 3：第三部分 $\frac{1}{3}\cot^2 30^\circ \cdot \sec^2 60^\circ$：
$\frac{1}{3} \times (\sqrt{3})^2 \times 2^2 = \frac{1}{3} \times 3 \times 4 = 4$。

線索 4：三項相加結案：原式 $= 1 + 2 + 4 = 7$。

$$4\sin^2 30^\circ + 2\tan 45^\circ + \frac{1}{3}\cot^2 30^\circ \cdot \sec^2 60^\circ$$

$$1 + 2 + 4$$

$$= 1 + 2 + 4 = 7$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 7！

案情卷宗題幹 課本 P.123 基礎 3(2)

基礎題 3(2)：弳度特別角乘積求值

試求下列各式之值：

$$\left(1+2\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{4}\right)\left(1-\sin\frac{\pi}{4}+2\cos\frac{\pi}{3}\right)$$

柯南破案導引：$\frac{\pi}{6}=30^\circ$、$\frac{\pi}{4}=45^\circ$、$\frac{\pi}{3}=60^\circ$！化簡兩括號後再相乘！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：第一括號化簡：
$1+2\sin 30^\circ+\cos 45^\circ=1+2\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{\sqrt{2}}{2}=1+1+\frac{\sqrt{2}}{2}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$。

線索 2：第二括號化簡：
$1-\sin 45^\circ+2\cos 60^\circ=1-\frac{\sqrt{2}}{2}+2\left(\frac{1}{2}\right)=1-\frac{\sqrt{2}}{2}+1=2-\frac{\sqrt{2}}{2}$。

線索 3：平方差公式展開： 原式
$=\left(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(2-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=4-\frac{2}{4}=4-\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$。

平方差 (a + b)(a - b) = a² - b² 標準求值

$[2+\frac{\sqrt{2}}{2}]\cdot[2-\frac{\sqrt{2}}{2}]$

$=2^2-(\frac{\sqrt{2}}{2})^2=4-\frac{1}{2}$

$=\frac{7}{2}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 $\frac{7}{2}$！

案情卷宗題幹 課本 P.124 基礎 4

基礎題 4：餘角與平方關係綜合求值

試求下列各式之值：

$$\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ + \tan^2 20^\circ - \csc^2 70^\circ$$

🕵️ 柯南破案導引：餘角配對：$\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$；$\csc 70^\circ = \sec 20^\circ$！全部化為 20°！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：全數轉化為 20°：$\cos 70^\circ = \sin 20^\circ \implies \cos^2 70^\circ = \sin^2 20^\circ$。
$\csc 70^\circ = \sec 20^\circ \implies \csc^2 70^\circ = \sec^2 20^\circ$。

線索 2：分組利用平方關係：第一組：$\cos^2 20^\circ + \sin^2 20^\circ = 1$。
第二組：$\tan^2 20^\circ - \sec^2 20^\circ = -1$（由 $1 + \tan^2 = \sec^2$）。

線索 3：兩組合併結案：原式 $= 1 + (-1) = 0$。

cos² 20° + cos² 70° + tan² 20° - csc² 70°

cos² 20° + sin² 20° = 1 ＋ tan² 20° - sec² 20° = -1

= 1 + (-1) = 0

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 0！

案情卷宗題幹 課本 P.124 基礎 5

基礎題 5：和平方加差平方之化簡

試求下列各式之值：

$$\left(\sin\frac{\pi}{5}+\cos\frac{\pi}{5}\right)^2+\left(\sin\frac{\pi}{5}-\cos\frac{\pi}{5}\right)^2$$

🕵 柯南破案導引：令 $\theta=\frac{\pi}{5}$！展開後 $(1+2\sin\cos)+(1-2\sin\cos)$，交叉項完美抵消！根本無需知道 $\frac{\pi}{5}$ 是幾度！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：展開兩平方括號： $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$ ；$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$。

線索 2：交叉項相互抵消： 原式 $=(1+2\sin\theta\cos\theta)+(1-2\sin\theta\cos\theta)=1+1=2$。

(sin θ + cos θ)² + (sin θ - cos θ)²

= (1 + 2 sin θ cos θ) + (1 - 2 sin θ cos θ)

交叉項相互抵消：+2sin·cos 與 -2sin·cos

= 1 + 1 = 2

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 2！

案情卷宗題幹 課本 P.124 基礎 6

基礎題 6：已知 $\cot\theta=\frac{5}{12}$，求齊次分式之值

若 θ 為銳角，且 $\cot\theta=\frac{5}{12}$。

試求：

$$\frac{5\sin\theta-4\cos\theta}{5\sin\theta+3\cos\theta}$$

🕵 柯南破案導引：齊次式同除神法！分子分母同除以 $\sin\theta$，立即化為 $\cot\theta$ 代入！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：分子分母同除以 $\sin\theta$：原式 $=\frac{5-4\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)}{5+3\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)}=\frac{5-4\cot\theta}{5+3\cot\theta}$。

線索 2：代入 $\cot\theta=\frac{5}{12}$ 計算：分子 $=5-4\left(\frac{5}{12}\right)=5-\frac{5}{3}=\frac{10}{3}$。
分母 $=5+3\left(\frac{5}{12}\right)=5+\frac{5}{4}=\frac{25}{4}$。

線索 3：分式相除化簡：原式 $=\frac{10/3}{25/4}=\frac{10}{3}\times\frac{4}{25}=\frac{2\times4}{3\times5}=\frac{8}{15}$。

同除 sin θ 化為 cot θ 繁分式求值

$$\frac{5-4\cdot\frac{5}{12}}{5+3\cdot\frac{5}{12}}=\frac{8}{15}$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】分式之值為 $\frac{8}{15}$！

案情卷宗題幹 課本 P.124 基礎 7(1)

基礎題 7(1)：已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$，求 $\sin\theta\cos\theta$

已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$。
試求：
$\sin\theta\cdot\cos\theta$

🕵 柯南破案導引：見差必平方！
$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：兩邊平方展開： $(\sin\theta-\cos\theta)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$。

線索 2：移項求 $2\sin\theta\cos\theta$：
$1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{4}\implies 2\sin\theta\cos\theta=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。

線索 3：同除以 2 結案： $\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{4}\div 2=\frac{3}{8}$。

差平方求乘積標準推導

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{4}$

$2\sin\theta\cos\theta=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

$\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{8}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{8}$！

案情卷宗題幹 課本 P.124 基礎 7(2)

基礎題 7(2)：已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$，求 $\tan\theta+\cot\theta$

已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$。
承上題（已求得 $\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{8}$），
試求：
$\tan\theta+\cot\theta$

柯南破案導引：利用 $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$，取 $\frac{3}{8}$ 的倒數秒殺！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用切和恆等倒數公式： $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$。

線索 2：代入已求得之乘積： $\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{3/8}=\frac{8}{3}$。

tan θ + cot θ 倒數秒解公式

$$\tan\theta+\cot\theta=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\frac{3}{8}}=\frac{8}{3}$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\tan\theta+\cot\theta=\frac{8}{3}$！

案情卷宗題幹 課本 P.124 進階 8

進階題 8：通分平方差求分式和

已知 θ 為銳角，且 $\cos\theta = \frac{1}{5}$。

試求下列各式之值：

$$\frac{1}{1+\sin\theta} + \frac{1}{1-\sin\theta}$$

柯南破案導引：通分出奇蹟！分母相乘 $(1+\sin)(1-\sin) = 1-\sin^2\theta = \cos^2\theta$！分子相加交叉項消去得 2！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：通分合併兩分式： 原式 $= \frac{(1-\sin\theta)+(1+\sin\theta)}{(1+\sin\theta)(1-\sin\theta)} = \frac{2}{1-\sin^2\theta}$。

線索 2：分母由平方關係轉為 $\cos^2\theta$： 因為 $1-\sin^2\theta = \cos^2\theta$，故原式 $= \frac{2}{\cos^2\theta}$。

線索 3：代入 $\cos\theta = \frac{1}{5}$ 計算： 原式 $= \frac{2}{(1/5)^2} = \frac{2}{1/25} = 2\times 25 = 50$。

通分平方差求分式和標準方程式

通分化簡 ⇒ $\frac{2}{1-\sin^2\theta} = \frac{2}{\cos^2\theta}$

$= \frac{2}{\frac{1}{25}} = 2 \times 25$

$= 50$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式之值為 50！

案情卷宗題幹 課本 P.124 進階 9(1)

進階題 9(1)：已知 $\tan x + \cot x = \frac{25}{12}$，求 $\sin x \cos x$

已知 x 為銳角，$\tan x + \cot x = \frac{25}{12}$。
試求：
$\sin x \cdot \cos x$

柯南破案導引：逆向倒數思維！$\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x}$，故乘積就是它的倒數！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：調用切和恆等關係：
$\tan x + \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$。

線索 2：取倒數求得乘積：$\frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{25}{12} \Longrightarrow \sin x \cos x = \frac{12}{25}$。

切和逆推乘積標準推導

$$\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{25}{12}$$

$$\sin x \cos x = \frac{12}{25}$$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin x \cos x = \frac{12}{25}$！

案情卷宗題幹 課本 P.124 進階 9(2)

進階題 9(2)：已知 $\tan x+\cot x=\frac{25}{12}$，求 $\sin x+\cos x$

已知 x 為銳角，$\tan x+\cot x=\frac{25}{12}$。
承上題（已求得 $\sin x\cos x=\frac{12}{25}$），
試求：
$\sin x+\cos x$

🕵️ 柯南破案導引：和平方開根號！$(\sin x+\cos x)^2=1+2\sin x\cos x$！銳角開根號取正值！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：計算和的平方：
$(\sin x+\cos x)^2=1+2\sin x\cos x=1+2\left(\frac{12}{25}\right)=1+\frac{24}{25}=\frac{49}{25}$。

線索 2：開根號取正值： 因為 x 為銳角，
$\sin x>0,\cos x>0\Longrightarrow \sin x+\cos x>0$。
$\sin x+\cos x=\sqrt{\frac{49}{25}}=\frac{7}{5}$。

乘積開根推求和標準推導

$(\sin x+\cos x)^2=1+2\cdot\frac{12}{25}=\frac{49}{25}$

因為 x 為銳角，取正平方根

$\sin x+\cos x=\frac{7}{5}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin x+\cos x=\frac{7}{5}$！

案情卷宗題幹　課本 P.124 進階 9(3)

進階題 9(3)：已知 $\tan x+\cot x=\frac{25}{12}$，求 $\sin^3 x+\cos^3 x$

已知 x 為銳角，$\tan x+\cot x=\frac{25}{12}$。
承前兩小題：$\sin x\cos x=\frac{12}{25}$ 且 $\sin x+\cos x=\frac{7}{5}$。
試求：
$\sin^3 x+\cos^3 x$
（提示：$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$）

柯南破案導引：立方和公式：$a^3+b^3=(a+b)(1-ab)$！和乘積均已破案，直接代入！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈　結構化推演

線索 1：展開立方和因式分解公式：
$\sin^3 x+\cos^3 x=(\sin x+\cos x)(\sin^2 x-\sin x\cos x+\cos^2 x)=(\sin x+\cos x)(1-\sin x\cos x)$。

線索 2：代入已求得之和與乘積：$\sin x+\cos x=\frac{7}{5}$；
$1-\sin x\cos x=1-\frac{12}{25}=\frac{13}{25}$。

線索 3：兩式相乘結案：原式 $=\frac{7}{5}\times\frac{13}{25}=\frac{91}{125}$。

立方和因式分解代入求值

$\sin^3 x+\cos^3 x=(\sin x+\cos x)(1-\sin x\cos x)$

$=\frac{7}{5}\times\left[1-\frac{12}{25}\right]=\frac{7}{5}\times\frac{13}{25}$

$=\frac{91}{125}$

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\sin^3 x+\cos^3 x=\frac{91}{125}$！

案情卷宗題幹 全單元總結錦囊

【名偵探破案密碼 · 終極神技卷】全單元破案公式總覽

名偵探柯南數理探案特訓 · 終極通關密碼：

1. 銳角三角比：$\sin = \frac{\text{對}}{\text{斜}}, \cos = \frac{\text{鄰}}{\text{斜}}, \tan = \frac{\text{對}}{\text{鄰}}$
2. 倒數伴侶：$\sin\csc = 1, \cos\sec = 1, \tan\cot = 1$
3. 六角平方：$\sin^2 + \cos^2 = 1, 1 + \tan^2 = \sec^2, 1 + \cot^2 = \csc^2$
4. 餘角互換：$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta, \tan \leftrightarrow \cot, \sec \leftrightarrow \csc$
5. 齊次同除：正餘弦分式同除 $\cos$ 秒化 $\tan$！
6. 和差連環扣：$(\sin \pm \cos)^2 = 1 \pm 2\sin\cos$ ； $\tan + \cot = \frac{1}{\sin\cos}$

🕵️ 柯南破案導引：掌握這六大通關密碼，技術高中數學 2-2 案件真相永遠逃不出你的法眼！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈 結構化推演

線索 1：定義是根基： 面對任意直角三角形，標明對邊、鄰邊、斜邊，三比一定即得前三，倒數即得後三。

線索 2：恆等關係是武器： 平方關係、倒數關係、商數關係與餘角關係，四大陣法靈活切換化繁為簡。

線索 3：和差立方是終結者： 遇到和差求乘積，平方破之；遇到切和求對稱式，倒數破之；遇到立方和，因式分解破之！

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \cdot (\sin\theta \pm \cos\theta)^2 = 1 \pm 2\sin\theta\cos\theta$

$\tan\theta + \cot\theta = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

★ 泰宇高中數學 2-2 案件圓滿結案 ★

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】全單元 60 案全部偵破！恭喜特派員晉升名偵探！